

Universitätsbibliotheksverwaltungssystem

Objektbeschreibungen

1. PERSON (Supertyp)

Beschreibung: Basisentität, die gemeinsame Attribute für alle Personen im System enthält (Mitglieder und Bibliothekare)

Anzahl: 1.000.000

Attribute

❖ **person_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ **vorname**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Jede alphabetische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** Variiert (häufige Namen können sich wiederholen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

❖ **nachname**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Jede alphabetische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** Variiert (häufige Nachnamen können sich wiederholen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

❖ email

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 100
- **Wertebereich:** Gültiges E-Mail-Format (xxx@domain.edu)
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (aber eindeutige Einschränkung)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, UNIQUE

❖ telefon

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** Telefonnummernformat (555-xxxx)
- **Anzahl der Wiederholungen:** Variiert
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

2. MITGLIED (Subtyp von PERSON)

Beschreibung: Bibliotheksmitglieder einschließlich Studenten, Dozenten und Personal

Anzahl: 1.000.000

Attribute

❖ **person_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert PERSON.person_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig, eins-zu-eins)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, UNIQUE, FK zu PERSON

❖ **mitgliedstyp**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** 'Student', 'Faculty', 'Staff'
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (13 Mitglieder verteilt auf 3 Typen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NOT NULL

❖ **registrierungsdatum**

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** 2015-08-15 bis aktuelles Datum
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiche Registrierungsdaten möglich)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE

❖ status

- Typ: VARCHAR
- Länge: 10
- Wertebereich: 'Active', 'Inactive', 'Suspended'
- Anzahl der Wiederholungen: Mehrfach
- Vollständigkeit: 100%
- Identifizierend: Nein
- Einschränkungen: CHECK-Einschränkung, NOT NULL, DEFAULT 'Active'

3. BIBLIOTHEKAR (Subtyp von PERSON)

Beschreibung: Bibliothekspersonal, das Ausleihen bearbeitet und Vorgänge verwaltet

Anzahl: 10

Attribute

❖ person_id

- Typ: INTEGER
- Länge: maximal 10 Ziffern
- Wertebereich: Referenziert PERSON.person_id
- Anzahl der Wiederholungen: 0 (eindeutig, eins-zu-eins)
- Vollständigkeit: 100%
- Identifizierend: Ja (Fremdschlüssel)
- Einschränkungen: NOT NULL, UNIQUE, FK zu PERSON

❖ einstellungsdatum

- Typ: DATE
- Länge: 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- Wertebereich: 2015-05-01 bis aktuelles Datum

- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig für jeden Bibliothekar)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

4. KATEGORIE

Beschreibung: Buchkategorien/Genres zur Klassifizierung

Anzahl: 8

Attribute

❖ **kategorie_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ **kategoriename**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Jede alphabetische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (aber eindeutige Einschränkung)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, UNIQUE
- **Beispielwerte:** Computer Science, Mathematics, Physics, Literature, History, Business, Psychology, Engineering

❖ **beschreibung**

- **Typ:** TEXT
- **Länge:** Unbegrenzt
- **Wertebereich:** Jede Textbeschreibung
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (ähnliche Beschreibungen möglich)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

5. VERLAG

Beschreibung: Buchverlage

Anzahl: 100,000

Attribute

❖ **verlag_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ **verlagsname**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 100
- **Wertebereich:** Jede alphanumerische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (typischerweise eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%

- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL
- **Beispielwerte:** Pearson Education, McGraw-Hill, Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer, O'Reilly Media, MIT Press, Wiley

❖ **land**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Ländernamen
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Land für mehrere Verlage)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

❖ **webseite**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 100
- **Wertebereich:** Gültiges URL-Format (www.domain.com)
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

6. AUTOR

Beschreibung: Buchautoren

Anzahl: 100,000

Attribute

❖ autor_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ vorname

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Jede alphabetische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** Variiert (häufige Namen können sich wiederholen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

❖ nachname

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Jede alphabetische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** Variiert (häufige Nachnamen können sich wiederholen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

❖ biografie

- **Typ:** TEXT
- **Länge:** Unbegrenzt
- **Wertebereich:** Jede Textbeschreibung

- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig pro Autor)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

❖ **land**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Ländernamen
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Land für mehrere Autoren)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt
- **Beispielverteilung:**
USA, Deutschland, England

7. BUCH (Buch-Metadaten)

Beschreibung: Buchtitel und bibliografische Informationen (keine physischen Exemplare)

Anzahl: 100,000

Attribute

❖ **buch_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)

- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ isbn

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 13
- **Wertebereich:** 13-stellige ISBN (9780000000000 – 9799999999999)
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (aber eindeutige Einschränkung)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, UNIQUE
- **Format:** ISBN-13-Format

❖ titel

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 200
- **Wertebereich:** Jede alphanumerische Zeichenkette
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig pro Buch)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL

❖ erscheinungsjahr

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** 4 Ziffern
- **Wertebereich:** 1000 – (aktuelles Jahr)
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Jahr für mehrere Bücher)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NULL erlaubt
- **Beispielbereich:** 1988 – 2020

❖ auflage

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Auflageinformationen (z.B. '3. Auflage', '1. Auflage')
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt

❖ **kategorie_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert KATEGORIE.kategorie_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (viele Bücher pro Kategorie)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu KATEGORIE

❖ **verlag_id**

- **Typ:** INTEGER
 - **Länge:** maximal 10 Ziffern
 - **Wertebereich:** Referenziert VERLAG.verlag_id
 - **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (viele Bücher pro Verlag)
 - **Vollständigkeit:** 100%
 - **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
 - **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu VERLAG
-

8. BUCHEXEMPLAR (Physische Buchexemplare)

Beschreibung: Einzelne physische Exemplare von Büchern im Bibliotheksbestand

Anzahl: 1.000.000

Attribute

❖ exemplar_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ buch_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert BUCH.buch_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (1-4 Exemplare pro Buchtitel)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu BUCH
- **Beispielverteilung:** Durchschnittlich 2,5 Exemplare pro Buchtitel

❖ barcode

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 50
- **Wertebereich:** Alphanumerischer Barcode (z.B. BC001001)

- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (aber eindeutige Einschränkung)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, UNIQUE
- **Format:** BCxxxyyy (BC + buch_id + exemplarnummer)

❖ **anschaffungsdatum**

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** 2018-05-10 bis aktuelles Datum
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Datum für Sammelanschaffungen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE

❖ **zustand**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** 'New', 'Good', 'Fair', 'Poor', 'Damaged'
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NOT NULL, DEFAULT 'New'
- **Beispielverteilung:**

❖ **status**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** 'Available', 'On Loan', 'Reserved', 'Maintenance', 'Lost', 'Damaged'
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%

- **Identifizierend:** Nein
 - **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NOT NULL, DEFAULT 'Available'
-

9. BUCH_AUTOR (Brückentabelle)

Beschreibung: Viele-zu-Viele-Beziehung zwischen Büchern und Autoren

Anzahl: 100,000

Attribute

❖ buch_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert BUCH.buch_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (Bücher können mehrere Autoren haben)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Zusammengesetzter Primärschlüssel, Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, PK, FK zu BUCH

❖ autor_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert AUTOR.autor_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (Autoren können mehrere Bücher schreiben)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Zusammengesetzter Primärschlüssel, Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, PK, FK zu AUTOR

Hinweis: Zusammengesetzter Primärschlüssel: (buch_id, autor_id)

10. AUSLEIHE

Beschreibung: Buchausleihtransaktionen

Anzahl: 1.000.000

Attribute

❖ ausleihe_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ exemplar_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert BUCHEXEMPLAR.exemplar_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Exemplar mehrfach historisch ausgeliehen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu BUCHEXEMPLAR

❖ Person_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern

- **Wertebereich:** Referenziert MITGLIED.Person_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Mitglied kann mehrere Ausleihen haben)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu MITGLIED

❖ **Person_id**

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert BIBLIOTHEKAR.Person_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleicher Bibliothekar bearbeitet mehrere Ausleihen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu BIBLIOTHEKAR

❖ **ausleihdatum**

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** 2024-06-01 bis aktuelles Datum
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Datum für mehrere Ausleihen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE

❖ **fälligkeitsdatum**

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** ausleihdatum + Leihfrist (typischerweise 21 Tage)
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%

- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL, CHECK (fälligkeitsdatum > ausleihdatum)

❖ **rückgabedatum**

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** ausleihdatum bis aktuelles Datum, oder NULL
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 61,5% (8 zurückgegeben, 5 noch nicht zurückgegeben)
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NULL erlaubt, CHECK (rückgabedatum >= ausleihdatum)

❖ **status**

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** 'On Loan', 'Returned', 'Overdue'
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NOT NULL, DEFAULT 'On Loan'
- **Beispielverteilung:**

❖ **strafbetrag**

- **Typ:** DECIMAL
- **Länge:** 10 Ziffern, 2 Dezimalstellen
- **Wertebereich:** 0,00 – 9999999,99
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleicher Strafbetrag möglich)
- **Vollständigkeit:** 100%

- **Identifizierend:** Nein
 - **Einschränkungen:** DEFAULT 0.00, CHECK (strafbetrag >= 0)
-

11. RESERVIERUNG

Beschreibung: Buchreservierungen von Mitgliedern

Anzahl: 1000

Attribute

❖ reservierung_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** 1 – 999.999.999
- **Anzahl der Wiederholungen:** 0 (eindeutig)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Ja (Primärschlüssel)
- **Auto-Inkrement:** Ja

❖ buch_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern
- **Wertebereich:** Referenziert BUCH.buch_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Buch kann mehrfach reserviert werden)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu BUCH

❖ Person_id

- **Typ:** INTEGER
- **Länge:** maximal 10 Ziffern

- **Wertebereich:** Referenziert MITGLIED.Person_id
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Mitglied kann mehrere Reservierungen haben)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein (Fremdschlüssel)
- **Einschränkungen:** NOT NULL, FK zu MITGLIED

❖ reservierungsdatum

- **Typ:** DATE
- **Länge:** 10 Zeichen (YYYY-MM-DD)
- **Wertebereich:** Vergangenes Datum bis aktuelles Datum
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach (gleiches Datum für mehrere Reservierungen)
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE

❖ status

- **Typ:** VARCHAR
- **Länge:** 20
- **Wertebereich:** 'Active', 'Fulfilled', 'Cancelled', 'Expired'
- **Anzahl der Wiederholungen:** Mehrfach
- **Vollständigkeit:** 100%
- **Identifizierend:** Nein
- **Einschränkungen:** CHECK-Einschränkung, NOT NULL, DEFAULT 'Active'
- **Beispielverteilung:**